

Mining Tech China → LatAm

Oportunidad de arbitraje tecnológico para MAGEAM

Autor: David Cabezas

Fecha: 2026-04-21

Audiencia: José · Gonzalo

Estado: Propuesta · requiere
VB

TL;DR · 30 segundos

China tiene **5 tecnologías productivas en mining** que ni Chile ni Australia tienen aún a escala. No salen al extranjero por barreras regulatorias, no porque no funcionen.

Tres de esas tecnologías las podemos **implementar dentro de MAGEAM** sin hardware propietario, usando open source + modelos entrenables. Nos diferencia de Fractal, Prometheus, Cromateus y nos posiciona como el único SaaS **next-gen** del mercado LatAm.

Inversión: 3-6 meses de desarrollo enfocado · ~0 CAPEX

Diferenciador esperado: único actor en LatAm con estas 3 capacidades integradas

Ventana: 3-5 años antes del catch-up occidental

1. Qué tiene China en producción real

Estas 7 tecnologías operan **a escala industrial**, no en test. Referencias verificables con Baowu Steel, Shenhua Coal, Zijin Mining, Sany Heavy Industry.

A · 5G privado underground + tele-operación

Redes 5G privadas operando en minas subterráneas reales desde 2022. Latencia <20ms, streaming 4K de 20+ cámaras, operación remota de equipos. **Baowu Steel, Shenhua Coal**. No hay equivalente a esa escala en LatAm/Australia.

B · Flotas autónomas en coal mining

Inner Mongolia / Shanxi: **500+ camiones autónomos 24/7 desde 2023**, supera Pilbara en volumen. Players: Waytous, TAGE I Drive, Easy Mining.

C · AI ore sorting con visión computacional

Cámaras de alta velocidad + ML clasifican grado de mineral pedazo por pedazo en la correa. **Zijin Mining** lo usa en producción. Ahorro 40% en costo de procesamiento.

D · IOC (Integrated Operations Center) real

War rooms de 30 personas monitoreando 15 minas simultáneamente desde Beijing/Shanghai con decisiones en tiempo real. Codelco IROC y Rio Tinto Perth están 3 años atrás.

E · ML-optimized shift scheduling

Rosters 7x7 / 14x14 optimizados por algoritmo considerando ley laboral, skills, fatiga, costos de transporte. Nativo en DingTalk Mining HRMS.

F · Digital twin operacional continuo

Modelo 3D vivo del yacimiento + equipos + operarios. Simulaciones contrafácticas en tiempo real que informan decisiones diarias, no planificación trimestral.

G · IoT masivo de condición

Sensores de vibración, temperatura y aceite en cada motor crítico. Maintenance predictivo real con +90% accuracy. **Sany Heavy Industry Cloud, Zoomlion Connect.**

2. Por qué no están fuera de China

Barreras legítimas (duras)

Barrera	Detalle
Regulación de data	Data minera china no puede salir del país por ley (Data Security Law 2021). Software hosted en servidores chinos no es exportable.
IP & sovereignty	Australia, US y Canadá bloquean procurement de SW chino para infraestructura crítica desde 2022 (efecto Huawei Ban extendido a mining).
Certificaciones	SW chino no tiene ISO 27001, SOC 2, GDPR, FIPS 140-2. Occidente las exige para contratos enterprise.
Ecosistema cerrado	Integran con ERP nacionales (Kingdee, YonYou), no con SAP/Oracle. Rewrite de integración cuesta 1-2 años.

Barreras cosméticas (fáciles de explotar)

Barrera	Detalle
Idioma	UI, docs, soporte solo en mandarín.
Marketing global cero	No van a PDAC, IMARC ni conferences occidentales.
Percepción precio bajo	Occidente interpreta precio chino barato como calidad baja.
Cultura guanxi	Modelo B2B chino (relaciones personales 10+ años) no es replicable en Occidente.

Oportunidad: estas barreras bloquean la exportación directa, **no la imitación del concepto**. Ya existen precedentes: TikTok (\$200B), SHEIN (\$60B), Temu (\$30B+) y BYD/NIO copiaron conceptos probados en China, los occidentalizaron y ganaron market share global.

3. Qué podemos implementar en MAGEAM

Tier 1 · Factible en 1-2 meses cada uno

3.1 · Rosters optimizados por ML

Qué: algoritmo que asigna técnicos a turnos considerando ley laboral chilena, skills, fatiga, ciclos 7x7/14x14.

Cómo: linear programming (OR-Tools de Google, gratis) + data de workforce que ya tenemos.

Diferenciador: Fractal/Prometheus hacen asignación heurística. ML optimization real es único en LatAm.

Esfuerzo: 4 semanas · 1 dev · **ROI cliente:** 5-8% mejora productividad técnica.

3.2 · Visión computacional en inspección de equipos

Qué: cuando el mantenedor saca foto al crear WR, un modelo detecta anomalías (grietas, corrosión, fugas, desgaste).

Cómo: YOLO v8 pre-entrenado + fine-tune con 2000 fotos chilenas reales. Edge inference en móvil.

Diferenciador: automatiza triage del aviso, reduce trabajo de supervisor, da confianza al planner.

Esfuerzo: 6-8 semanas · **ROI:** 20-30% reducción en tiempo de triage.

3.3 · Predictive maintenance con vibraciones

Qué: ingesta de sensores SKF/Schaeffler/Emerson ya instalados en motores críticos, MAGEAM genera alerta y OT antes de falla.

Cómo: APIs existentes → modelo LSTM o Isolation Forest → OT preventiva automática.

Diferenciador: nadie en LatAm integra vibraciones a OTs automáticamente, todo es análisis offline.

Esfuerzo: 6 semanas + piloto · **ROI:** 15-25% reducción downtime no planeado.

Tier 2 · Factible en 3-6 meses

3.4 · Digital twin operacional simplificado

Modelo 3D ligero de faena + equipos + simulación *qué pasa si...*. Stack Three.js + Celery/Redis. Principalmente vendable: impresiona en demo, mejora buy-in ejecutivo. **Esfuerzo:** 12-16 semanas.

3.5 · IOC ligero (Integrated Operations Center web-based)

Pantalla tipo war room que consolida 3-5 minas + alertas compartidas + chat operativo. Ampliación natural de nuestro Modo Presentación + WebSocket cross-plant. Venta corporativa a mineras con 3+ operaciones. **Esfuerzo:** 8-10 semanas.

Tier 3 · Fuera de alcance

5G privado requiere hardware de red (Ericsson/Nokia). **Tele-operación autónoma** requiere integración Caterpillar/Komatsu + certificación safety, no es SaaS. **AI ore sorting** es mineral processing, industria adyacente.

4. Roadmap propuesto · 9 meses

Trimestre	Entregable	Objetivo comercial
Q2 2026 May-Jul	Rosters ML + fine-tune IA actual	Cerrar demo Goldfields, primer caso de éxito documentado
Q3 2026 Ago-Oct	Visión computacional en WR + Predictive maintenance piloto	Pitch a Antofagasta Minerals / Teck Chile con diferenciador claro
Q4 2026 Nov-Ene 2027	IOC ligero + Digital twin MVP	Entrar a procesos RFP de minas con 3+ operaciones

Equipo y presupuesto

Equipo: 1 dev full-stack senior (existente) + 1 ML engineer part-time (6 meses, 50%) + 1 domain expert (Jorge o externo)

Presupuesto: US\$35k-50k total (ML engineer + cloud training compute + datasets). **CAPEX = 0**, todo SaaS.

5. Por qué ahora y no después

Ventana de oportunidad: 3-5 años

Razones por las que la ventana se cierra:

- **Occidente en catch-up acelerado:** Rio Tinto invirtió US\$1B en Mine of the Future 2024-2028, BHP autonomous fleet escalando, Siemens/Hexagon/ABB con labs de US\$500M+, Fracttal levantó US\$70M serie B 2024.
- **China va a salir con partnerships locales:** cuando bajen tensiones US-China, Huawei Mining va a vender via partners. Ya hay experiencias en Indonesia, Kazajistán, Serbia.
- **Los nativos digitales llegan a gerencia:** los Jorges (50-65) se retiran en 2030-2035. Los que toman poder tienen mindset tech. Si MAGEAM no está posicionado como la opción next-gen antes de 2029, compramos mucho más caro el mindshare.

Qué pasa si NO hacemos esto

Seguimos siendo un Fracttal-lite. Mercado limitado, ticket bajo, competencia brutal con Infraspark e incumbents.

Qué pasa si SÍ

Somos el único SaaS en LatAm con ML ops + visión + predictive integrados. Ticket promedio sube de US\$50/user/mes a US\$200/user/mes. Target exportable a Australia cuando haya caso chileno.

6. Cómo validamos sin bet-the-farm

Fase	Qué	Costo / Resultado
Mes 1	Prototipo de rosters ML con data sintética	2 semanas dev · US\$0
Mes 2	Demo con José + gerencia Goldfields / Antofagasta	Medir recepción real
Mes 3	Si hay señal positiva → arrancar Q2 roadmap oficial. Si no, el trabajo sirve al producto base.	Cero riesgo reputacional

7. Decisión requerida

Propongo a José aprobar una de estas tres opciones:

Opción A · Sí completo

Arrancar Q2 con rosters ML como primer entregable. 1 mes dev dedicado. Review ejecutiva en 6 semanas con métricas reales.

Opción B · Exploración (recomendada)

2 semanas de tiempo de David para prototipo con data sintética + deck comercial detallado. Decisión Go/No-Go al final. Bajo riesgo, alta información de vuelta.

Opción C · No por ahora

Mantener foco en cierre de MVP actual. Revisitar en 6 meses. RIESGO: ventana de diferenciación se achica rápidamente.

Mi recomendación: Opción B. Bajo riesgo (2 semanas), alta información de vuelta. Si el prototipo impresiona a un cliente grande (Goldfields, Antofagasta), pasamos a Opción A con caso. Si no, no quemamos 3 meses en una apuesta larga.

8. Fuentes

- **Reports:** McKinsey Mining 4.0 2024 · ABB Digital Mining Adoption Curve 2025 · PwC Mine 2025
- **Competidores (public roadmaps):** Fractal Q1 2026 · Prometheus GWOS · Infraspark
- **Papers chinos (traducidos):** Zijin AI-driven ore grade classification CSM 2024 · Baowu 5G underground ISIJ 2023 · Sany Predictive maintenance IoT whitepaper 2024

Documento vivo · se actualiza con feedback de José y Gonzalo